ÁLGEBRA · TEMA 3 · CLASE EN DIRECTO DEL 19 DE OCTUBRE DE 2026

Resumen de la clase: matrices, inversa y determinantes

Profesor J. J. Moreno · 1 h 14 min · diapositivas «Álgebra de matrices y sistemas» y comienzo del tema de determinantes

La clase en un minuto

La clase tuvo dos partes. Hasta el minuto 34 el profesor terminó el tema de **matrices** con sus diapositivas: operaciones, producto, potencias y, sobre todo, la **matriz inversa**. Después empezó el tema siguiente, **determinantes y sistemas**, y llegó hasta la factorización LU. Lo esencial:

- El producto de matrices es «fila por columna». Solo existe si cuadran los tamaños, y $AB \neq BA$: **el orden importa siempre**.
- La inversa sirve para resolver sistemas: $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$. Se calcula por Gauss-Jordan sobre $(A|I)$ y es única.
- $\det A \neq 0 \iff A$ tiene inversa $\iff$ el sistema tiene una única solución.
- Los determinantes 2×2 y 3×3 se hacen con fórmula. Los más grandes, por Gauss o desarrollando por la fila (o columna) con más ceros.
- Lo que más repitió: si piden un método, se usa ese método; hay que escribir los pasos intermedios y comprobar el resultado.

Las marcas ▶ 25:24 son el minuto de la grabación (la transcripción literal está en *Clase UD3 - transcripcion.txt*). Las notas azules «En sencillo» explican la idea con otras palabras; las verdes, lo que recalcó el profesor. Las diapositivas de la segunda parte son las de la Unidad 4 del aula («Determinantes y sistemas de ecuaciones», *UD4 - Determinantes/algebra_ ejercicios-4-paginado.pdf*); al citarlas se indica «UD4». Todos los resultados se han comprobado a mano.

Índice de la clase

Min.	Primera parte: matrices	Diap.
01:03	1. Qué es una matriz; tipos	2–3
03:07	2. Suma y producto por un número	4–8
07:22	3. Traspuesta y simétricas	9–10
09:27	4. Producto de matrices	11–13
12:53	5. Potencias	14–17
16:32	6. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$: la idea de la inversa	18
19:22	7. La inversa y sus propiedades	19–21
22:54	8. La inversa de una 2×2	22
25:24	9. La inversa por Gauss-Jordan	23–26
30:44	10. Para qué sirve la inversa	27–28

Min.	Segunda parte: determinantes	UD4
34:09	11. El determinante 2×2 y 3×3	2–4
38:31	12. La regla de Cramer	5–7
41:31	13. Propiedades del determinante	8–9
45:09	14. Desarrollar por una fila	10
47:50	15. El determinante por Gauss	11–14
53:25	16. Discutir un sistema con parámetro	15–17
55:19	17. Adelanto: $\det(A - \lambda I)$ y Ruffini	18–19
57:03	18. Producto vectorial con determinante	20–22
59:41	19. La factorización LU	23–31
1:09:22	20. Preguntas finales y consejos	

PRIMERA PARTE · ÁLGEBRA DE MATRICES

1. Qué es una matriz y tipos de matrices ▶ 01:03

Diapositivas 2 y 3

El profesor empezó avisando de que este tema lo terminaba ese día y el siguiente quizá no: «los festivos se han cebado con los lunes», y lo que no dé en clase lo grabará y lo subirá al aula.

Una **matriz** es una tabla de números ordenados en filas y columnas. Cada número es una **entrada** y se nombra con dos subíndices, **primero la fila y luego la columna**: a_{23} es la entrada de la fila 2 y la columna 3. Una matriz $m \times n$ tiene m filas y n columnas. Las matrices son «un objeto matemático» y, como con los números, se puede operar con ellas. ▶ 02:07

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$
Triangular superior: ceros debajo de la diagonal

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$
Triangular inferior: ceros encima

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$
Diagonal: solo la diagonal

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
Identidad (las diapositivas la llaman «unitaria»)

Además: **cuadrada** (tantas filas como columnas), **rectangular** (por ejemplo 3×4), **dispersa** (casi todo ceros) y la **matriz cero** O. La **diagonal** es la que va de arriba a la izquierda a abajo a la derecha: $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \ldots$ ▶ 03:07 ▶ 04:55

> **En sencillo.** Una triangular superior es justo lo que deja el método de Gauss en una matriz cuadrada. Por eso las triangulares saldrán otra vez en los determinantes (apartado 15) y en la LU (apartado 19).

2. Suma y producto por un número ▶ 03:07

Diapositivas 4 a 8

Sumar: entrada a entrada, y solo si las dos matrices tienen el mismo tamaño («si no, mal asunto»). **Multiplicar por un número** c (un *escalar*): se multiplica cada una de las entradas. «Así que sumar, trivial». ▶ 04:01

Ejercicios 1 y 2 · Sumar dos matrices y multiplicar por 3

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & -6 \\ 4 & 6 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -1 & 2 & -6 \\ 5 & 6 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -6 \\ 1 & 5 & -12 \\ 9 & 12 & -2 \end{bmatrix} \qquad 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & -6 \\ 4 & 6 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -9 \\ 6 & 9 & -18 \\ 12 & 18 & -3 \end{bmatrix}$$

Con estas dos operaciones las matrices se comportan como los números: $A + B = B + A$; $(A + B) + C = A + (B + C)$; $A + O = A$; $A + (-A) = O$; $c(A + B) = cA + cB$; $(c + d)A = cA + dA$; $c(dA) = (cd)A$; $1A = A$. En la última, el 1 es un número: «no confundir con la matriz identidad». ▶ 05:44 ▶ 06:33

3. Traspuesta y matrices simétricas ▶ 07:22

Diapositivas 9 y 10

La **traspuesta** A^T se obtiene **cambiando filas por columnas**: la fila 1 pasa a ser la columna 1, y así con todas (a_{ij} pasa a la posición ji). No hace falta que la matriz sea cuadrada: una 3×2 se convierte en una 2×3.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & -6 \\ 4 & 6 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 6 \\ -3 & -6 & -1 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow B^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ -1 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

Una matriz es **simétrica** si $A = A^T$. Para reconocerla, «las entradas de aquí [la diagonal] no nos importan»: hay que mirar que cada número

coincida con su reflejo al otro lado de la diagonal, $a_{12} = a_{21}$, $a_{13} = a_{31}$, $a_{23} = a_{32}$, como en la S de la derecha. ▶ 07:22 ▶ 08:28

$$S = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 9 & 7 \\ 1 & 7 & 2 \end{bmatrix}$$

4. Producto de matrices ▶ 09:27

Diapositivas 11 a 13 · es el producto escalar del Tema 1, fila por columna

Cómo se multiplica: fila por columna

Tamaños. $A_{m\times n} \cdot B_{n\times r} = C_{m\times r}$: el número de columnas de A tiene que ser igual al número de filas de B (los dos números «de dentro» coinciden) y el resultado tiene los «de fuera». Si no coinciden, el producto **no existe**.

Cada entrada. c_{ij} = fila i de A por columna j de B: primero por primero, segundo por segundo... y se suma todo. «Voy fila por fila y voy columna por columna»: la fila 1 de A con cada columna de B da la fila 1 del resultado; luego la fila 2, etc. ▶ 10:20 ▶ 11:07

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \\ 7 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

Fila 1 (azul) por columna 1 (naranja): $c_{11} = 1\cdot 2 + 2\cdot 0 + (-1)\cdot 1 = 1$. Igual con las otras ocho entradas.

- **No conmuta**: «A por B no es lo mismo que B por A». Con estas mismas matrices, BA tiene como primera fila $(5,\ 3,\ -3)$, no $(1,\ -2,\ 2)$. Por eso en todo lo que sigue hay que respetar el orden. ▶ 10:20
- **La identidad** hace de «1»: $IA = A$.
- **No siempre existe**: una 3×3 por una 2×3 no se puede multiplicar (3 columnas frente a 2 filas). ▶ 11:59
- **El tamaño puede cambiar**: con $D_{3\times 2}$ y $F_{2\times 3}$ de la diapositiva 13, DF es 3×3 y FD es 2×2. Con matrices cuadradas, el resultado tiene el mismo tamaño. ▶ 12:53

Lo que remarcó el profesor. «La multiplicación es demandante en cuanto a número de operación» y, por tanto, «si uno no tiene cuidado, se puede equivocar». Antes de empezar, escribe los tamaños y comprueba que el producto existe y qué tamaño tendrá el resultado. ▶ 11:59

5. Potencias ▶ 12:53

Diapositivas 14 a 17

Solo para matrices cuadradas: $A^k = A \cdot A \cdots A$ (k veces). Cumplen las reglas de siempre: $A^r A^s = A^{r+s}$ y $(A^r)^s = A^{rs}$. Para A^3 se calcula $A^2 = A \cdot A$ y luego $A^2 \cdot A$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & -6 \\ 4 & 6 & -1 \end{bmatrix} \quad A^2 = \begin{bmatrix} -11 & -18 & 0 \\ -16 & -27 & -18 \\ 12 & 12 & -47 \end{bmatrix} \quad A^3 = A^2A = \begin{bmatrix} -47 & -54 & 141 \\ -142 & -189 & 228 \\ -152 & -246 & -61 \end{bmatrix}$$

Si un producto ya cuesta, una potencia es «espantosamente costoso», y más con k grande. Más adelante, con la **diagonalización**, verán un camino más corto. ▶ 14:41

Ejercicio 5 · A^n para todo n natural

$$A = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1/3 & 0 \end{bmatrix} = \tfrac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \tfrac{1}{3}B, \qquad B^2 = I_3$$

Se saca el $\frac{1}{3}$ como factor común. B intercambia las filas 2 y 3, y hacerlo dos veces lo deja todo como estaba: $B^2 = I$. Así que las potencias pares de B son I y las impares son B: $A^{2n} = \frac{1}{3^{2n}} I_3$, $A^{2n+1} = \frac{1}{3^{2n+1}} B$. Son «casos especiales», preparados para que se pueda; en general es difícil. ▶ 15:36 ▶ 16:32

Errata: en la diapositiva 16, la B aparece con la fila 2 igual a $(0\ 1\ 0)$; debe ser $(0\ 0\ 1)$, como arriba.

6. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$: la idea de la inversa ▶ 16:32

Diapositiva 18

Un ejemplo tan sencillo que al profesor «me daba vergüenza»: para resolver $2x = 4$ se multiplican los dos lados por el inverso de 2: $\frac{1}{2} \cdot 2x = \frac{1}{2} \cdot 4$, así que $x = 2$. Con matrices es exactamente la misma idea, multiplicando **por la izquierda** en los dos lados, porque el orden importa:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \implies A^{-1}A\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} \implies I\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} \implies \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$$

Ventaja: si hay muchos sistemas con la misma A y distintos $\mathbf{b}$, la inversa se calcula una vez y luego cada solución es solo multiplicar $A^{-1}\mathbf{b}_j$, «que eso es muy rápido». ▶ 17:24 ▶ 18:21

7. La matriz inversa y sus propiedades ▶ 19:22

Diapositivas 19 a 21

Si A es $n \times n$, su **inversa** A^{-1} es la matriz $n \times n$ que cumple $AA^{-1} = I$ y $A^{-1}A = I$. Si existe, A es **invertible**, y entonces $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una única solución, $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$, sea cual sea $\mathbf{b}$. «No toda matriz cuadrada tiene inversa. Eso es lo que tenéis que tener en la cabeza».

> **La inversa es única.** «No existe una inversa alternativa»: si la tuya no coincide con la del profesor, que está bien, es que te has equivocado. ▶ 19:22 ▶ 20:16

Propiedad	Cómo leerla
$(A^{-1})^{-1} = A$	Deshacer lo deshecho deja la original.
$(cA)^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}$ $(c \neq 0)$	Como con números: el 3 se invierte a $\frac{1}{3}$.
$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$	**Se cambia el orden**. «Cuidado, no es inversa de A por inversa de B». Como calcetines y zapatos: para deshacerlo te quitas primero lo último que te pusiste.
$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$	Da igual qué se hace primero, trasponer o invertir.
$(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$	Y se **define** $A^{-n} = (A^{-1})^n$: «no es un teorema, es una cosa que se define así».

8. La inversa de una 2 × 2 ▶ 22:54

Diapositiva 22

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \implies A^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Regla para recordarla: **intercambia** a y d, **cambia de signo** b y c, y divide entre «este por este menos este por este».

«Si es una matriz dos por dos, calcular su inversa es trivial». Pero si $ad - bc = 0$ habría que dividir entre cero: «mal asunto», A **no tiene inversa**. Ese número $ad - bc$ es el **determinante**, que se ve en la segunda parte. ▶ 23:43 ▶ 24:34

Ejemplo para practicar (no es de clase)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

porque $ad - bc = 6 - 5 = 1$.
Comprobación:

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 6-5 & -2+2 \\ 15-15 & -5+6 \end{bmatrix} = I \checkmark$$

Pregunta en clase

«¿Siempre el b y el c serán negativos?». No: «es la definición». Se les **cambia el signo**, valgan lo que valgan: si $b = -4$, en la inversa va $+4$. ▶ 22:54

9. La inversa por Gauss-Jordan ▶ 25:24

Diapositivas 23 a 26 · las operaciones por filas son las del Tema 2

Método: matriz «superaumentada» $(A \mid I)$

1. Se pega a la derecha de A la identidad del mismo tamaño.
2. Se hacen operaciones por filas (siempre **en la fila entera**, las dos mitades) hasta que a la izquierda quede I: primero los ceros de abajo, luego pivotes iguales a 1, luego los ceros de arriba desde el último pivote.
3. Lo que queda a la derecha es A^{-1}.

En sencillo. La mitad derecha va «apuntando» todas las operaciones que conviertan A en I, y el conjunto de esas operaciones es precisamente A^{-1}. Por eso «aquí se va simplificando [...] pero al otro lado se me va complicando»: «vamos cambiando la complejidad del lado izquierdo al lado derecho». Si a la izquierda sale una fila de ceros, A no tiene inversa. ▶ 27:20 ▶ 28:11

Ejercicio 6 · Inversa de A por Gauss-Jordan (a la izquierda de la raya está A)

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{1} & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 8 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[F_3 - F_1]{F_2 - 3F_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & -3 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{F_3 - 2F_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{-F_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 1 & -1 & 2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[F_1 - F_3]{F_2 - 2F_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{F_1 - 2F_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 6 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right]$$

A la izquierda ya está I, así que la mitad derecha (en azul) es $A^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & -3 & 4 \\ -3 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$.

El intercambio $F_2 \leftrightarrow F_3$ es para tener un 1 de pivote, «más fácil operar con eso». Y ojo: «intercambia toda la fila. No solamente lo de ahí, porque si no, no estamos haciendo nada». ▶ 26:30 ▶ 27:20 ▶ 29:03

Erratas: en la diapositiva 24, la matriz superextendida tiene la fila 3 como (1 3 2); es (1 3 3), como en el enunciado. En la diapositiva 25, las dos primeras matrices llevan (−1 1 0) a la derecha de la fila (0 1 2); lo correcto es (−1 0 1), que es lo que usa en el paso siguiente. El resultado final es correcto: $AA^{-1} = I$.

Criterio de corrección: si se pide por Gauss, se hace por Gauss. «Cuando yo os pida una inversa por Gauss, me tenéis que hacer esto». Si no se pide método, vale cualquiera; pero «si me calculáis bien la inversa, pero yo la he pedido por Gauss, me lo calculáis por otro, es un cero». ▶ 29:03

Pregunta en clase · ¿Gauss y Gauss-Jordan son diferentes?

En un sistema, sí: «Gauss» es llegar a la triangular superior (escalonada), y «Gauss-Jordan» exige además los ceros por arriba. Pero en una inversa «se sobreentiende que es Gauss-Jordan, porque si yo paro aquí, esto no es la inversa»: inversa por Gauss significa llegar hasta $(I \mid A^{-1})$. ▶ 29:51 ▶ 30:44

10. Teorema fundamental: para qué sirve la inversa ▶ 30:44

Diapositivas 27 y 28

Si A es $n \times n$, estas cuatro frases dicen lo mismo: A es invertible; $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una única solución para todo $\mathbf{b}$; $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ solo tiene la solución trivial $\mathbf{x} = \mathbf{0}$; la forma escalonada reducida (FERF) de A es I_n. **En sencillo**: al hacer Gauss sale un pivote en cada columna, sin filas de ceros. ▶ 31:36

Ejercicio 7 · Resolver un sistema cuando ya tienes la inversa

Matriz ampliada $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 8 & 6 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & -1 \end{array}\right]$: la del sistema es la del ejercicio 6, cuya inversa ya está calculada. Basta multiplicar:

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 & -3 & 4 \\ -3 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6-3-4 \\ -3+2+3 \\ 1-1-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$x = -1$, $y = 2$, $z = -2$. Comprobación en la primera ecuación: $-1 + 4 - 2 = 1$ ✓ ▶ 32:25 ▶ 33:19

Lo que «me parece alucinante». Hay alumnos que calculan la inversa y después vuelven a hacer Gauss con la matriz ampliada. «Si teniendo la inversa ya tienes la solución». Hacerlo así «significa que no habéis entendido para qué sirve la inversa»: es la forma más sencilla de resolver, multiplicar la inversa por el vector de la derecha. ▶ 33:19 ▶ 34:09

SEGUNDA PARTE · DETERMINANTES Y SISTEMAS (UNIDAD 4 DEL AULA)

11. El determinante 2 × 2 y 3 × 3 ▶ 35:05

Diapositivas 2 a 4 (UD4)

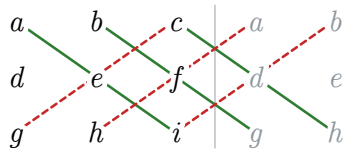
El determinante es un número que se saca de una matriz cuadrada. Se escribe $|A|$ o $\det(A)$. En 2×2 ya salió con la inversa:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Si (a, b) y (c, d) son dos vectores, $|ad - bc|$ es el **área del paralelogramo** que forman. «Un determinante puede ser negativo, pero su valor absoluto va a ser el área». En 3×3 es un **volumen**.

En sencillo: por qué det = 0 significa «sin inversa». Si el área es 0, los dos vectores están en la misma recta: una fila es múltiplo de la otra. La matriz «aplasta» el plano en una recta, y eso ya no se puede deshacer: no hay inversa y el sistema no tiene una única solución.

Regla para el 3 × 3. Tres productos en el sentido de la diagonal principal, con signo +, y tres en el otro sentido, con signo −. ▶ 35:57 ▶ 36:49



$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

Truco del dibujo: copiar las dos primeras columnas a la derecha. Las verdes (↘) suman, las rojas (↗) restan. El profesor lo dibujó con las diagonales y los triángulos. La diapositiva 3 lo presenta como la fórmula de Leibniz (la general, con permutaciones, que en 3 × 3 da estos seis productos), y el ejercicio 1 lo llama «regla de Leibniz o **Sarrus**».

Ejercicio 1 (UD4) · Calcula el determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Con signo +: $1 \cdot 2 \cdot 2 + 3 \cdot (-4) \cdot 1 + 0 \cdot (-1) \cdot 1 = 4 - 12 + 0 = -8$
Con signo −: $0 \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-4) \cdot 1 + 3 \cdot (-1) \cdot 2 = -10$, y al restarlo: $+10$
Total: $-8 + 10 = \mathbf{2}$.

Cuidado con los productos que ya son negativos: «menos seis con un signo menos, más seis». ▶ 37:41 ▶ 38:31

Hasta 3 × 3, nada más. La regla «se utiliza hasta tres por tres. Más allá de ahí, es el infierno y nadie lo hace», porque el número de operaciones se dispara. ▶ 37:41

12. La regla de Cramer ▶ 38:31

Diapositivas 5 a 7 (UD4)

Si $\det A \neq 0$, cada incógnita es un cociente de dos determinantes. Abajo, siempre $|A|$. Arriba, $|A|$ con la columna de esa incógnita **cambiada por b**: para x la primera, para y la segunda, para z la tercera. ▶ 39:26

Ejercicio 2 (UD4) · $2x + y - z = -3, \quad x - 2y + 2z = 1, \quad 2x + y + z = 5$ (el ejercicio 3 del Tema 2)

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -10$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -3 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 5 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{-10} = \frac{10}{-10} = -1 \qquad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \end{vmatrix}}{-10} = \frac{-30}{-10} = 3$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix}}{-10} = \frac{-40}{-10} = 4$$

«Cramer funciona»: la misma solución que salía por Gauss en el Tema 2. Pero han hecho falta **cuatro** determinantes para un sistema 3 × 3. ▶ 40:17 ▶ 41:31

Cuándo usarla. Solo con 3 × 3 o menos («más allá de ahí, olvida esto») y cuando te la pidan: «normalmente Cramer no es útil, es mejor Gauss, porque el número de operaciones se dispara». ▶ 39:26 ▶ 41:31

13. Propiedades del determinante ▶ 41:31

Diapositivas 8 y 9 (UD4)

Propiedad (A, B de orden n)	Para qué sirve
A invertible $\iff \det A \neq 0$	Saber si hay inversa (y solución única) sin calcularla.
Una fila de ceros, dos filas iguales o una múltiplo de otra $\Rightarrow \det = 0$	Se ve a simple vista: son filas dependientes y el sistema no tendría solución única.
Triangular (superior o inferior): $\det =$ producto de la diagonal	La clave del método de Gauss (apartado 15).
$\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{\det A}$	No hace falta calcular la inversa para saber su determinante.
$\det(A^T) = \det A$	Todo lo que vale para filas vale también para columnas.
$\det(AB) = \det A \cdot \det B$	El de un producto es el producto de los determinantes.
$\det(kA) = k^n \det A$	**Trampa típica**: no es $k \det A$. Cada una de las n filas sale multiplicada por k. En 2×2, $\det(3A) = 9 \det A$.
$\det(UA) = \det A$ si $\det U = 1$	Es la regla del producto con $\det U = 1$.

14. Desarrollar por una fila: un 4 × 4 ▶ 45:09

Diapositiva 10 (UD4), que también se titula «Ejercicio 2»: hay dos con ese número

Se elige una fila (o columna). Cada entrada se multiplica por su **menor** (el determinante que queda al tachar su fila y su columna) y por un signo que sigue un **damero**, empezando por $+$ arriba a la izquierda. Luego se suma todo.

$$\begin{bmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1\begin{vmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} -1\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} +(-2)\begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix} -1\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

Es la matriz del ejercicio 2 del Tema 2. Los cuatro menores valen -9, -10, -15 y -11, así que $\det = -9 + 10 + 30 + 11 = \mathbf{42}$. Cuatro determinantes 3×3 para un 4×4: «menudo horror». ▶ 46:04 ▶ 46:56

> **Elige la fila o columna con más ceros.** La fila 1 la escogió «para que sea didáctico», pero es mala porque no tiene ceros. Lo lógico era la **columna 2**, que tiene un 0: ese sumando se multiplica por cero y te ahorras un determinante. Por la columna 2 (signos $-, +, -, +$): $-1(-10) + 0 - 1(-12) + 2(10) = 42$. «Calcular determinantes más allá del tres por tres es una pesadilla». ▶ 46:56 ▶ 47:50

15. El determinante por Gauss ▶ 47:50

Diapositivas 11 a 14 (UD4)

«Hay un método humano de cálculo de determinantes». ¿Cuál? «Por, adivinen qué, por Gauss». Se hace Gauss hasta una triangular, se multiplica la diagonal y se corrige según las operaciones que se han hecho:

Operación por filas	Efecto en el determinante
1. Sumar a una fila un múltiplo de otra ($F_2 - 2F_1$...)	**No cambia.** «La operación típica que hacemos no cambia el valor».
2. Intercambiar dos filas	**Cambia de signo.** «Así que cuidado con eso».
3. Multiplicar una fila por k	El determinante queda **multiplicado por k**. Para recuperar el original, al final se divide entre k.

Ejercicio 3 (UD4) · el mismo 4 × 4, ahora por Gauss

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{F_3+F_1 \\ F_4-3F_1}]{\substack{F_2-2F_1 \\ \text{no cambia}}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\times(-1)]{F_2 \leftrightarrow F_4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & \mathbf{-1} & 7 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[\substack{F_4-2F_2 \\ \text{no cambia}}]{F_3+2F_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & -9 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{al final } \times 14]{\frac{1}{14}F_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -9 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{no cambia}]{F_4+9F_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Diagonal: $1 \cdot (-1) \cdot 1 \cdot 3 = -3$. Se deshacen los cambios: el intercambio da un factor -1 y dividir la fila entre 14 da un factor 14. $\det = (-1) \cdot 14 \cdot (-3) = \mathbf{42}$, como antes. «Me tiene que dar lo mismo. Si me da distinto, mal vamos». ▶ 50:32 ▶ 51:39 ▶ 52:31

Tercera forma, mezclando (ejercicio 4): después del primer paso, la columna 1 ya tiene tres ceros. Se desarrolla por ella y solo queda un 3×3 (con signo $+$). También se pueden hacer operaciones por columnas, con las mismas reglas. ▶ 52:31 ▶ 53:25

$$1 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 5 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 7 & -1 \end{vmatrix} = 42$$

Errata: en la diapositiva 14, el paso intermedio escribe $(14 - 10) + (-28 - 10)$; debe ser $(14 - 10) - (-28 - 10) = 4 + 38$. El 42 final es correcto.

> **Consejo para no liarte con los factores.** Para un determinante no hace falta poner los pivotes a 1. Si solo usas operaciones del tipo 1 y algún intercambio, lo único que hay que vigilar son los cambios de signo. Aquí, sin dividir entre 14: $F_4 + \frac{9}{14}F_3$ deja $(0\ 0\ 0\ 3)$ y la diagonal es $1 \cdot (-1) \cdot 14 \cdot 3 = -42$; con el intercambio, 42.

16. Discutir un sistema con el determinante ▶ 53:25

Diapositivas 15 a 17 (UD4)

En un sistema cuadrado, $\det A \neq 0$ significa rango máximo y, por tanto, **compatible determinado**. Así que el determinante dice de golpe qué valores del parámetro son «especiales». **Método**: ① calcula $\det A$ en función del parámetro y busca sus raíces (con Ruffini si hace falta); ② si el parámetro no es una raíz, $r(A) = r(A|\mathbf{b}) = n$: **compatible determinado**; ③ cada raíz, por separado: se sustituye y se hace Gauss en la **ampliada** para comparar rangos (Rouché-Frobenius, Tema 2).

Ejercicio 5 (UD4) · $ax + y + z = 1, \quad x + ay + z = a, \quad x + y + az = a^2$

$$M = \left[\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & a \\ 1 & 1 & a & a^2 \end{array}\right]$$

$\det A = a^3 - 3a + 2 = (a-1)^2(a+2)$, que se anula para $a = 1$ y $a = -2$. Ruffini con $a = 1$ sobre $1,\ 0,\ -3,\ 2$ da $1,\ 1,\ -2 \mid 0$, es decir $a^2 + a - 2 = (a-1)(a+2)$.

- $a \neq 1$ y $a \neq -2$: rango 3, **compatible determinado**.
- $a = 1$: las tres filas son $(1\ 1\ 1 \mid 1)$, rango 1 = rango $1 < 3$: **compatible indeterminado**.
- $a = -2$: $M = \left[\begin{smallmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{smallmatrix}\right]$ y su FERF tiene la fila $(0\ 0\ 0 \mid 1)$: $r(A) = 2$, $r(M) = 3$, **incompatible**. ▶ 54:19 ▶ 55:19

Fíjate: en el ejercicio 9 del Tema 2 la matriz A era la misma, pero con otro $\mathbf{b}$, y para $k = 1$ salía incompatible. **El determinante solo dice qué valores mirar; lo que pasa en ellos depende de b.**

17. Un adelanto: $\det(A-\lambda I)$ y Ruffini ▶ 55:19

Diapositivas 18 y 19 (UD4), ejercicio 6

«Un problema típico que va a aparecer en la diagonalización»: restar λ en la diagonal, calcular el determinante (sale un polinomio en λ) y buscar sus raíces. Aquí hay tantos ceros que, de los seis productos de la regla del 3×3, solo dos no se anulan:

$$\begin{vmatrix} -6-\lambda & -4 & 0 \\ 8 & 6-\lambda & 0 \\ -8 & -4 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (-6-\lambda)(6-\lambda)(2-\lambda) - \big[8\cdot(-4)(2-\lambda)\big] = -\lambda^3+2\lambda^2+4\lambda-8$$

	-1	2	4	-8
2		-2	0	8
	-1	0	4	$\mathbf{0}$
-2		2	-4	
	-1	2	$\mathbf{0}$	

Las raíces enteras dividen al término independiente (8): se prueban $1, -1, 2, -2$..., «si son enteras, el profe ha sido bueno». Con $\lambda=2$ el resto es 0; con lo que queda se prueba $\lambda=-2$, y sale otra vez resto 0. Queda $-\lambda+2$, que da $\lambda=2$ otra vez. Raíces: $\mathbf{-2}$ **y** $\mathbf{2}$ **(doble)**. ▶ 56:12 ▶ 57:03

18. El producto vectorial con un determinante ▶ 57:03

Diapositivas 20 a 22 (UD4), ejercicio 7

La fórmula del producto vectorial del Tema 1, que según el profesor memorizar «es un lío», sale sola con un determinante. En la primera fila van los vectores $\mathbf{i}=(1,0,0)$, $\mathbf{j}=(0,1,0)$, $\mathbf{k}=(0,0,1)$; en la segunda, $\mathbf{u}$; en la tercera, $\mathbf{v}$. Se hace la regla del 3×3 y se agrupa lo que va con $\mathbf{i}$, con $\mathbf{j}$ y con $\mathbf{k}$. ▶ 58:00 ▶ 58:50

$$\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (2\cdot 1-1\cdot 0)\,\mathbf{i}+(1\cdot 3-1\cdot 1)\,\mathbf{j}+(1\cdot 0-2\cdot 3)\,\mathbf{k} = (2,\ 2,\ -6)$$

Comprobación: el resultado es perpendicular a los dos, $(1,2,1)\cdot(2,2,-6)=0$ y $(3,0,1)\cdot(2,2,-6)=0$ ✓ ▶ 59:41

19. La factorización LU ▶ 59:41

Diapositivas 23 a 31 (UD4) · en el aula hay además un PDF complementario de Poole sobre LU (Unidad 3)

Otra forma de resolver $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$: escribir $A=LU$, con L **triangular inferior** (*lower*, con unos en la diagonal) y U **triangular superior** (*upper*). Llamando $\mathbf{y}=U\mathbf{x}$, el sistema se parte en dos sistemas triangulares, que son muy fáciles: ▶ 1:00:47 ▶ 1:01:39

$$A\mathbf{x}=\mathbf{b} \ \Rightarrow\ L\underbrace{U\mathbf{x}}_{\mathbf{y}}=\mathbf{b} \ \Rightarrow$$

① $L\mathbf{y}=\mathbf{b}$: se despeja **hacia delante**, de arriba abajo.
② $U\mathbf{x}=\mathbf{y}$: **hacia atrás**, de abajo arriba, como en Gauss.

Cómo se calculan L y U: Gauss sin intercambiar filas

1. Se hace Gauss **sin intercambiar filas** («no se puede intercambiar filas»). La triangular que sale es U.
2. L lleva unos en la diagonal y, debajo, cada **multiplicador cambiado de signo**, en el sitio del cero que consiguió. Si hiciste F_2-3F_1 (multiplicador -3), en L va un $\mathbf{3}$ en la posición $(2,1)$.
3. Comprueba que $L\cdot U=A$.

Existe si A se escalona sin intercambios (y si A es invertible, es única). Si hacen falta, se reordenan las ecuaciones al principio: «la solución va a ser la misma». ▶ 1:02:50

Ejercicio 8 (UD4) · LU de una 4 × 4, guardando los multiplicadores en la propia matriz

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 9 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[F_4+F_1]{\substack{F_2-3F_1\\F_3-2F_1}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & \mathbf{-1} & 7 & -1 \\ 2 & -2 & 13 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{luego } F_4+14F_3]{F_3-2F_2,\ F_4+2F_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & -1 & 7 & -1 \\ 2 & 2 & -1 & 3 \\ -1 & -2 & -14 & 42 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & -14 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 42 \end{bmatrix}$$

El truco del profesor: cada multiplicador, ya cambiado de signo, se apunta **en el hueco del cero que crea** (en azul; en la diapositiva, en circulitos). Al final, debajo de la diagonal está L y en el resto, U, sin gastar memoria en otra matriz. ▶ 1:04:40 ▶ 1:05:41

Ejercicio 9 (UD4) · $x - y + z = 1, \quad x + y - 5z = 5, \quad x - 2y + 3z = 0$ con LU

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[F_3-F_1]{F_2-F_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & \mathbf{2} & -6 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_3+\frac{1}{2}F_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -6 \\ 1 & -\frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}, \ U = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

① $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$, **hacia delante:** $y_1 = 1$; $y_1 + y_2 = 5 \Rightarrow y_2 = 4$; $y_1 - \frac{1}{2}y_2 + y_3 = 0 \Rightarrow y_3 = 1$. Así que $\mathbf{y} = (1, 4, 1)$.
② $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$, **hacia atrás:** $-z = 1 \Rightarrow z = -1$; $2y - 6z = 4 \Rightarrow y = -1$; $x - y + z = 1 \Rightarrow x = 1$. Solución: $(1, -1, -1)$. ▶ 1:07:27 ▶ 1:08:21 ▶ 1:09:22

El propuesto 15 es esta misma A con otro $\mathbf{b}$: con L y U ya hechas, solo hay que repetir ① y ②. Para eso sirve la LU.

«Comprobadlo». Si te piden comprobar que $LU = A$, «es para que lo comprobéis, no para que me lo pongáis así y decir: "Sí, funciona"». Comprobar de verdad sirve para encontrar el error: «si sale mal podéis ir hacia atrás, ver dónde me he equivocado y arreglarlo». La LU compensa cuando hay muchos $\mathbf{b}$ con la misma A. ▶ 1:03:52 ▶ 1:06:36

20. Preguntas finales y consejos para la AEC ▶ 1:09:22

A la pregunta de si con esto ya se puede hacer la AEC (en los subtítulos, «la EC»): «Sí, exacto». Prometió colgar los ejercicios propuestos al día siguiente. Sus consejos: ▶ 1:10:17

- **Comprobar sustituyendo.** Si la solución es $(1, -1, -1)$, se sustituye en el sistema original; si en la segunda ecuación «te da aquí siete en lugar de cinco», hay un error. En la AEC hay una semana: «tenéis de sobra tiempo para comprobar». «Siempre es mejor poner una solución bien hecha que no la primera cosa que haya parecido». ▶ 1:10:17 ▶ 1:11:15
- **Operaciones por filas.** «Si no controláis las operaciones elementales por filas, lo que dice la estadística es que se acabó». La buena noticia es que la mayoría hace bien esta actividad, «porque es fácil, son metodologías». ▶ 1:11:15
- **Pasos intermedios obligatorios.** «Si me ponéis la solución final, os pongo un cero»: significa que lo has hecho con Matlab (en los subtítulos, «MalLab»). Pero no hace falta copiar cada cero por separado: con cada pivote, todos los ceros de su columna en un paso; las matrices intermedias de las diapositivas están «por labores educativas». ▶ 1:12:19 ▶ 1:13:11

La despedida: «trabajad un poquito y vais a ver cómo esto se saca». ▶ 1:14:10

Para el examen: lo que me llevo de la clase

1. Producto: escribe los tamaños $(m \times n)(n \times r)$; fila por columna; $AB \neq BA$, así que respeta el orden.
2. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (el orden se invierte). En 2×2: intercambia a y d, cambia el signo de b y c, divide entre $ad - bc$.
3. Inversa «por Gauss» = Gauss-Jordan completo sobre $(A|I)$, intercambiando filas enteras. Por otro método: un cero.
4. Con A^{-1} ya tienes la solución: $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$. No repitas Gauss.
5. Determinante: fórmula hasta 3×3. Más grande: Gauss (intercambio $\to$ cambia el signo; fila por $k \to$ divide entre k) o la fila/columna con más ceros.
6. $\det(kA) = k^n \det A$, $\det(AB) = \det A \det B$, $\det(A^{-1}) = 1/\det A$, $\det A^T = \det A$.
7. Cramer: solo si $\det A \neq 0$ y 3×3 o menos. Con parámetro: $\det A = 0$ da los valores especiales, y cada uno se estudia con la ampliada.
8. LU: Gauss sin intercambios (si hacen falta, reordena antes las ecuaciones); $L =$ multiplicadores con el signo cambiado; $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ hacia delante, $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ hacia atrás.
9. Escribe siempre los pasos y comprueba: $AA^{-1} = I$, $LU = A$, sustituir la solución.

Ejercicios propuestos de matrices (diapositivas 30 a 32): hazlos tú y comprueba

8. $A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ **9.** $A^{-1} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ **10.** $A^{-1} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

En el 8 piden también el rango: A es triangular, así que $\det A = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2 \neq 0$, rango 3 e invertible. En el 9, $\det A = 3$; en el 10, $\det A = -4$ y, después de $F_3 - F_1$, hay que intercambiar las filas 2 y 3 para tener pivote en la columna 2. Las inversas van sacando factor común, como en el ejercicio 5: el número de fuera multiplica cada entrada. Compruébalas con $AA^{-1} = I$.

Ejercicios propuestos de determinantes (diapositivas 33 a 38 de la UD4): resultados

- **10.** -13. **11.** $D = 4$ (resta filas parecidas para crear ceros). **12.** $k^3 - k^2 - 4k$.
- **13.** No existen: la fila 1 es $\frac{\beta}{\alpha}$ veces la fila 2 (o hay una fila de ceros), así que el determinante es siempre 0.
- **14.** Trampa: la 1.ª ecuación no tiene x_1 y sin intercambios no hay LU. Reordenando (2.ª, 3.ª, 1.ª), U tiene filas $(1, 2, -3)$, $(0, 1, -2)$, $(0, 0, 4)$; $\mathbf{y} = (4, 2, 4)$ y la solución es $(-1, 4, 1)$.
- **15.** Es la A del ejercicio 9 con $\mathbf{b} = (1, 0, \frac{1}{2})$: $\mathbf{y} = (1, -1, -1)$ y $(x, y, z) = (\frac{5}{2}, \frac{5}{2}, 1)$.